Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
Dr. William Quirós Solano
I Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 6 de mayo 2023
Hora de inicio: 1:00pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Progunta 3	3	
Pregunta 4	4	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	2	
Problema 1	11	
Problema 2	9	

Preguntas

20 Pts

1. Considere las funciones: 3 Pts

$$\psi_1(t) = e^{-|t|} \qquad \& \qquad \psi_2(t) = 1 - Ae^{-2|t|}$$

Determine el valor de la constante A, tal que $\psi_1(t)$ y $\psi_2(t)$ sean ortogonales en su intervalo de definición $(-\infty, +\infty)$.

2. Un periodo de cierta función $f(t)$ está dado por: 3 Pts

$$f_T(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \pi \\ -1 & \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

Se desea aproximar la función utilizando $A\,\text{sen}(t)$. Calcule el valor de A para lograr la mejor aproximación.

3. Considere una señal $x_1(t)$, periódica, con frecuencia fundamental ω_1 y coeficientes de Fourier c_k. Si ahora se define otra función: 3 Pts

$$x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$$

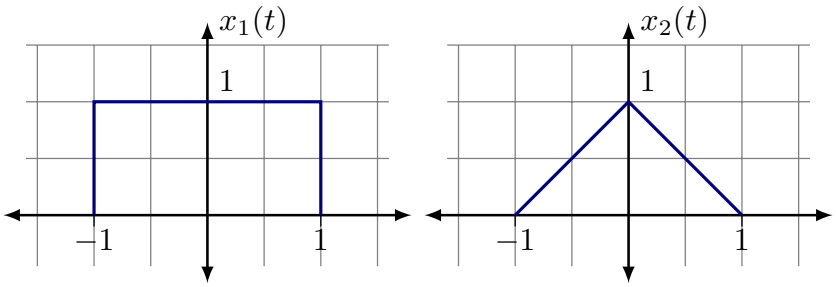
¿Cuál es la relación entre ω_1 y la frecuencia fundamental de $x_2(t)$, ω_2? Utilizando las propiedades de la serie de Fourier, determine la relación entre los coeficientes de $x_1(t)$, c_k, y los de $x_2(t)$, d_k.

4. Considere un sistema LTI con respuesta en frecuencia 4 Pts

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

con $a \in \mathbb{R}$
Determine una expresión algebraica en el dominio del tiempo para la respuesta del sistema ante la entrada $x(t) = \cos(2t)$. Simplifique al máximo.

5. Dadas las funciones de variable real $x_1(t)$ y $x_2(t)$ 3 Pts



Complete la segunda columna de la siguiente tabla con el respectivo gráfico de la función $y_n(t)$ definida en la primera columna

$y_n(t)$	**Gráfico**
$y_1(t) = x_1(t) * x_2(t)$	
$y_2(t) = x_1(t) * \delta(t)$	
$y_3(t) = x_2(t)\delta(t)$	

6. Dada la función $f(t)$ de valor real 2 Pts

$$f(t) = 3te^{-\alpha t}u(t)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$.
Utilizando las letras ubicadas en la primera columna, asocie cada señal en el dominio del tiempo con su respectiva transformada de Fourier.

	Función en el dominio del Tiempo		Transformada de Fourier
A	$f(t-2)$		$\frac{3}{(\alpha^2 + j2\alpha\omega - \omega^2)}$
B	$f(-t)$		$\frac{3}{\left(\frac{\alpha^2}{2} + j2\alpha\omega - 2\omega^2\right)}$
C	$f^*(t)$		$\frac{3}{e^{j2\omega}(\alpha^2 + j2\alpha\omega - \omega^2)}$
D	$f\left(\frac{t}{2}\right)$		$\frac{3}{(\alpha^2 - j2\alpha\omega - \omega^2)}$

7. Dada cierta función $f(t)$ definida como 2 Pts

$$f(t) = \frac{4 - j4}{\pi(4 + t^2)}$$

Determine su transformada de Fourier $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$.

Problemas de desarrollo

Problema 1 Serie de Fourier y propiedades **11 Pts**

Considere la continuación periódica $\hat{x}(t)$ de la función

$$x(t) = \begin{cases} \left|\frac{2t}{\alpha}\right| & \text{para } -\frac{\alpha}{2} < t \leq \frac{\alpha}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$, y periodo $T = \alpha$.

1.1. Dibuje la función $\hat{x}(t)$ para $t \in \left[-\frac{3}{2}\alpha; \frac{3}{2}\alpha\right]$. Asegúrese de etiquetar bien los ejes con todos los puntos de interés. 2 Pts

1.2. De acuerdo a las características de la señal $\hat{x}(t)$ (simetría, codominio, etc.), indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k del desarrollo en serie de Fourier, utilizando la base funcional $e^{j\omega_0 kt}$. 2 Pts

1.3. Encuentre el nivel CD de la función $\hat{x}(t)$ e indique claramente con cuál o cuáles coeficientes está asociado dicho nivel. 1 Pt

1.4. Encuentre los coeficientes c_k que satisfacen:

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

y verique que dichos coeficientes cumplen con las características indicadas por usted en el punto anterior. 4 Pts

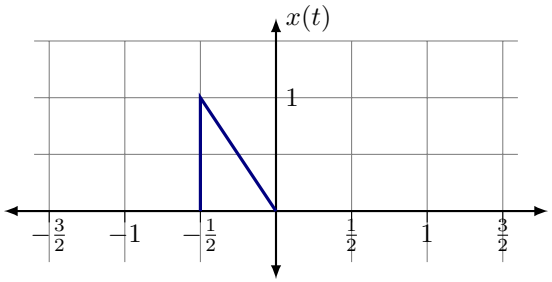
1.5. Encuentre los coeficientes de la serie de Fourier de una función dada por

$$g(t) = \hat{x}(t - \alpha/2) + \hat{x}(t)$$

utilizando sus propiedades. 2 Pts

Problema 2 Transformada de Fourier y sus propiedades **9 Pts**

Dada la función de variable real $x(t)$ definida en la siguiente figura



Responda lo siguiente:

2.1. Se conoce que una función $f(t)$ se puede descomponer como la combinación lineal de dos funciones $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$, donde la función $f_e(t)$ presenta simetría par respecto al tiempo y $f_o(t)$ simetría impar. Aplicando esta descomposición para la función $x(t)$ dispuesta, grafique las funciones $x_e(t)$ y $x_o(t)$ relacionadas a la descomposición propuesta para dicha función. 2 Pts

2.2. Determine la transformada de Fourier de la función $x_e(t)$. Para ello, considere las características de $x_e(t)$ (simetrías, discontinuidades, etc.) que le permitan definir y corroborar si la transformación realizada es la correcta. 2.5 Pts

2.3. Realice un gráfico de la función $y(t) = x(t - 1/4) + x(-t - 1/4)$ considerando la función $x(t)$ descrita en la figura anterior. Anote en cada eje los valores importantes para definir de forma detallada la función $y(t)$ según corresponda. 2 Pts

2.4. Demuestre que el espectro de la función $y(t)$ se puede definir a partir de $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$ como: 2.5 Pts

$$Y(j\omega) = 2\,\mathrm{Re}\big\{X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}}\big\}$$